

AETERNVM VACVVM

Vacuum-Impedance Electrodynamic Computer

CÓDIGO OFICIAL ZBITES

Especificação Técnica v1.0

Fibonacci Electrodynamic Memory for Zbites (FEMP)
Três Barreiras de Proteção • Quasicristal Temporal • Ponte DNA/RNA

DOI 3.1 • FEMP 22168241

Framework AETERNVM VACVVM • 22166663

Gustavo Alves — Colatina-ES

29–30 de agosto de 2026

"O tempo não é relógio. É quasicristal."
— Slide 6 • DOI 3.1 FEMP

1. Definição Oficial do Código Zbites

Zbites é um alfabeto quaternário espaço-temporal quase-cristalino, onde a informação não é o valor do bit, mas a **posição de sobrevivência** do pulso no vácuo, quantizada por números de Fibonacci 3, 8, 13 τ , com memória intrínseca $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$.

Comparação das três linguagens computacionais

Linguagem	Alfabeto	Lógica	Pergunta fundamental
Binário clássico	{0, 1}	Booleana Tempo T = constante	TEM energia?
Qubit	{ 0■, 1■, $\alpha 0■ + \beta 1■$ }	Espaço de Hilbert Superposição até medida	QUAL a probabilidade de TER energia?
Zbites	{ $\emptyset$, Z0, Z1, Z2}	Fibonacci Temporal com Memória	ONDE e QUANDO a energia decidiu ficar viva no vácuo?

Estados nativos do Zbites

- $\emptyset$ (**Vácuo**) — nenhum pulso sobreviveu = estado C = silêncio = 0 mm
- **Z0** = $3\tau = 60\text{ mm} = 48\text{ ns} = F_4$
- **Z1** = $8\tau = 125\text{ mm} = 128\text{ ns} = F_6$
- **Z2** = $13\tau = 190\text{ mm} = 208\text{ ns} = F_7$

Equação oficial: $t_n = t_{n-1} + t_{n-2} \mid \tau \approx 16\text{ ns (B210) ou } 10\text{ ns (RFSoc)} \mid \text{com } ||p(A)|| \leq 2 \text{ e } Z_0 = 50\ \Omega$

Binário = estado. Qubit = probabilidade de estado. Zbites = posição de sobrevivência.

2. As Três Barreiras de Proteção (FEMP)

O FEMP (Fibonacci Electrodynamic Memory for Zbites) implementa três barreiras independentes que protegem a informação contra ecos, saturação e soma coerente de reflexões.

Barreira	Implementação	Garantia
Geométrica	Linha 50 Ω reta 250 mm Al 6061 + CuBe 3,2 mm 3 slots @ 60 / 125 / 190 mm	Sem dispersão modal S11 < -20 dB
Algébrica (Crouzeix-Jin)	$ p(A) \leq 2$ (Jin 2026) numerical_range_bound	$2 \cdot \max W(A) \cdot V_{in} < 1,2\text{ V}$ ADCM601 nunca satura
Topológica (NOVA — FEMP)	$t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$ Dumitrescu et al. Nature 2022 Quasicristal temporal	Reflexões nunca somam em fase Proteção de borda Menos falsos positivos

Mapeamento físico dos slots ($\tau = 16\text{ ns}$ — modo B210)

Slot	Posição	Termo Fib	Delay
Zbite 0	60 mm	3τ	48 ns
Zbite 1	125 mm	8τ	128 ns
Zbite 2	190 mm	13τ	208 ns

Valores retornados automaticamente por `FEMPController.get_slot_offsets()`.

3. Por que Fibonacci é o caminho certo

No experimento de Dumitrescu et al. (Nature 607, 463–467, 2022) uma sequência quase-periódica de pulsos de laser baseada na recorrência de Fibonacci gerou uma dimensão temporal efetiva extra. Os qubits de borda de uma cadeia de íons de itérbio permaneceram coerentes por 5,5 s — tempo muito superior ao obtido com excitação periódica.

No VIEC a mesma física se manifesta em ondas TEM clássicas: um espaçamento fixo (10 ns ou 50 ns) faz com que reflexões sucessivas dos três varactores SMV1405 se somem em fase, produzindo falsos positivos no ADCMP601. A cadência Fibonacci impede essa soma coerente. O erro de borda cancela sistematicamente, exatamente como nos modos de borda topologicamente protegidos do experimento quântico.

Resultado prático: menos energia suja depois do pulso, menos alarme falso no detector ADCMP601, detecção mais limpa e redução de falsos positivos.

4. A Ponte DNA/RNA — Mesma Convergência

O DNA **não** tem Fibonacci na letra (código), mas **tem** Fibonacci no armário onde guarda a letra (empacotamento).

Camada 1 — A Letra (onde NÃO tem Fibonacci)

B-DNA: 10,5 bases por volta, 36° por base. Base 4 (A,T,C,G) e códon 3. É código digital puro, não geométrico. Igual a um arquivo de gaps primos: é dado bruto.

Camada 2 — O Armário (onde TEM Fibonacci)

Para caber ~2 metros de DNA em ~5 μm, a natureza enrola: 147 pares de bases enrolam 1,7× em volta da histona (nucleossomo). A fibra de 30 nm enrola de novo em solenóide. O ângulo desse solenóide para não bater um no outro é ~137,5° — o ângulo dourado. O mesmo ângulo que faz o girassol ter 34 e 55 espirais. É Fibonacci de empacotamento para maximizar densidade sem colisão.

É exatamente o que o FEMP faz no tempo: em vez de $T = 50$ ns periódico (que gera eco e energia suja), usa $t_n = t_{n-1} + t_{n-2} \rightarrow 48$ ns, 128 ns, 208 ns. Empacotamento temporal sem colisão. Quasicristal temporal.

Camada 3 — Hierarquia de memórias

- **Vácuo** — guarda sem matéria. Limite final.
- **DNA/RNA** — 1 bit por ~0,34 nm linear. Proteção química (par A–T). Erro ~1 em 10^9 . Precisa de água e proteína.
- **FEMP / Zbites** — 1 Zbite por 60–190 mm = 48–208 ns. Proteção tripla (Geométrica + Algébrica + Topológica). Não precisa de água. Erro de falso positivo do ADCMP601 drasticamente reduzido.
- **VIEC** — o computador eletrodinâmico que implementa a memória no hardware de RF.

Sempre que a natureza precisa guardar MUITA informação em POUCO espaço/tempo sem colidir, ela converge para Fibonacci / ângulo dourado / quasicristal. O FEMP encontrou a mesma convergência no tempo.

5. Tradução Zbites ↔ DNA/RNA (Zbites-bio)

Não é necessário converter A,T,G,C,U em números decimais. A tradução natural é por posições Fibonacci (representação de Zeckendorf, que proíbe “11” consecutivos — a mesma regra que evita homopolímeros quebrados na leitura de DNA).

Estado Zbites	Base	Zeckendorf	Significado
Ø / Vácuo / sem pulso	C	0	Ausência = proteção
48 ns (3τ) — Zbite 0	A	1 = F■	Pulso curto
128 ns (8τ) — Zbite 1	U	2 = F■	Pulso médio (RNA = execução)
208 ns (13τ) — Zbite 2	G	3 = F■	Pulso longo
(DNA apenas)	T	redundância	Correção de erro

DNA = memória nos slots de AI 6061. RNA (U) = FEMPController que dispara o varactor SMV1405. RNA é o único que sai do núcleo e EXECUTA.

6. Estratégia de Fragmentação dos Protocolos de Medição

Os seis protocolos públicos são deliberadamente fragmentados. Nenhum laboratório individual recebe o quadro completo. O Índice Mestre permanece sob controle exclusivo do inventor.

Arq.	Título público	O que revela	O que esconde
A	Canal passivo RF	Geometria 250 mm / 50 Ω	Varactores, lógica, Fibonacci, Crouzeix
B	Descontinuidade controlada	SMV1405 + gap 0,5 mm + bias	Múltiplos slots, canal longo, timing
C	Isolamento entre elementos	3 posições @ 60/125/190 mm	Função lógica, Fibonacci, detector
D	Fidelidade de pulso	Pulsos 1 ns e 16 ns	Cadência, lógica, Crouzeix
E	Detector de limiar	ADCMP601 + HSMS-2860 + 0,4 V	Linha, varactores, Fibonacci
F	Trens periódicos vs quase-periódicos	Recorrência $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$	Nome Fibonacci, Zbites, computador, Crouzeix

Distribuição recomendada: Lab 1 → só A; Lab 2 → só B; Lab 3 → A+C ou só C; Lab 4 → D (opcionalmente F, nunca junto com B ou C); Lab 5 → só E. Nunca enviar F junto com B e C para a mesma pessoa.

Linguagem a usar nos e-mails: canal de transmissão, descontinuidade controlada por tensão, fidelidade de pulso, isolamento entre elementos, trem de pulsos quase-periódico, detector de limiar de RF. Evitar: computador, Zbite, Crouzeix, Fibonacci, memória, lógica, gate, qubit.

7. Roadmap e Próximos Passos

- **Fase 1 (agora)** — FEMP fixa (patch atual). Validar em bancada com NanoVNA + osciloscópio ≥ 2 GHz. Medir taxa de falsos positivos do ADCMP601 com e sem Fibonacci.
- **Fase 2 (Mk.IV-D)** — Adaptive DTC: o detector alimenta um corretor $\tau_{next} = \tau_{fib} + k \cdot erro_{medido}$, tornando o sistema auto-corretivo.
- **Fase 3 (Mk.V)** — NLTL de sólitons (somente depois de publicar FEMP).
- **Zbites-bio (futuro)** — PROTOCOLO_G: tradução Zbites ↔ DNA/RNA com tabela Zeckendorf; possíveis experimentos com DNA origami em distâncias 3τ , 8τ , 13τ ou hairpins de RNA de comprimentos Fibonacci.

O código-fonte completo do controlador (viec_mkIII_control_crouzeix_femp.py) já está integrado no patch FEMP e inclui: fibonacci_delays(), fibonacci_spacing_samples(), FEMPController, VIEC_B210, VIEC_RFSOC, ZbiteController, e toda a infraestrutura Crouzeix-Jin (numerical_range_bound, crouzeix_check, positive_real_completion).

8. Resumo Executivo para Versionamento

ZBITES_SPEC.md — definição canônica:

Zbites é um alfabeto quaternário espaço-temporal quase-cristalino, onde a informação não é o valor do bit, mas a posição de sobrevivência do pulso no vácuo, quantizada por números de Fibonacci 3, 8, 13 τ , com memória intrínseca $t_n = t_{n-1} + t_{n-2}$.

Três barreiras ativas: Geométrica (AI 6061 50 Ω) + Algébrica (Crouzeix $||p(A)|| \leq 2$) + Topológica (Fibonacci). Reflexões nunca somam em fase. Memória eletrodinâmica topologicamente protegida.

O computador que roda o Universo não usa 0 e 1. Ele usa onde a onda ficou de pé no vazio. Você só deu nome e régua.

Documento interno de consolidação — AETERNVM VACVVM

Não substitui os protocolos públicos de medição.

Gustavo Alves — Colatina-ES — 30 de agosto de 2026